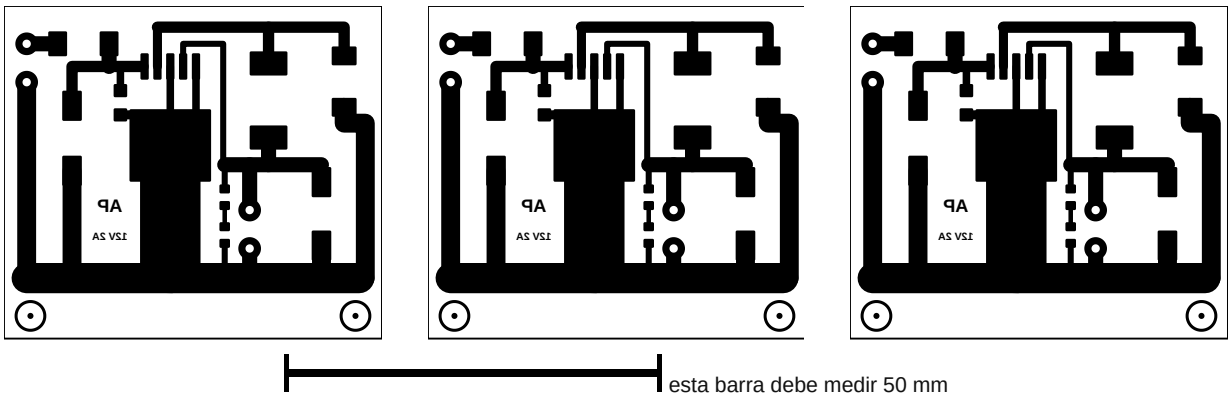
Regulador 12 V · 2 A · SMD

Convertidor reductor con LM2596S-12 en placa de una cara de 5 × 4.4 cm, para hacer por planchado. Diseño AP.

16 – 35 V	**12 V**	**2 A**	**≈ 88 %**
entrada DC (24 V ideal)	salida fija ± 4 %	continuos (pico 3 A)	eficiencia; se calienta poco

Es conmutado, no lineal: un 7812 con 24 V de entrada a 2 A tiraría 24 W de calor; el LM2596 tira unos 3 W repartidos entre el chip, los diodos y la bobina. Trae protección de corriente y de temperatura, y D1 lo protege si conectas la entrada al revés.

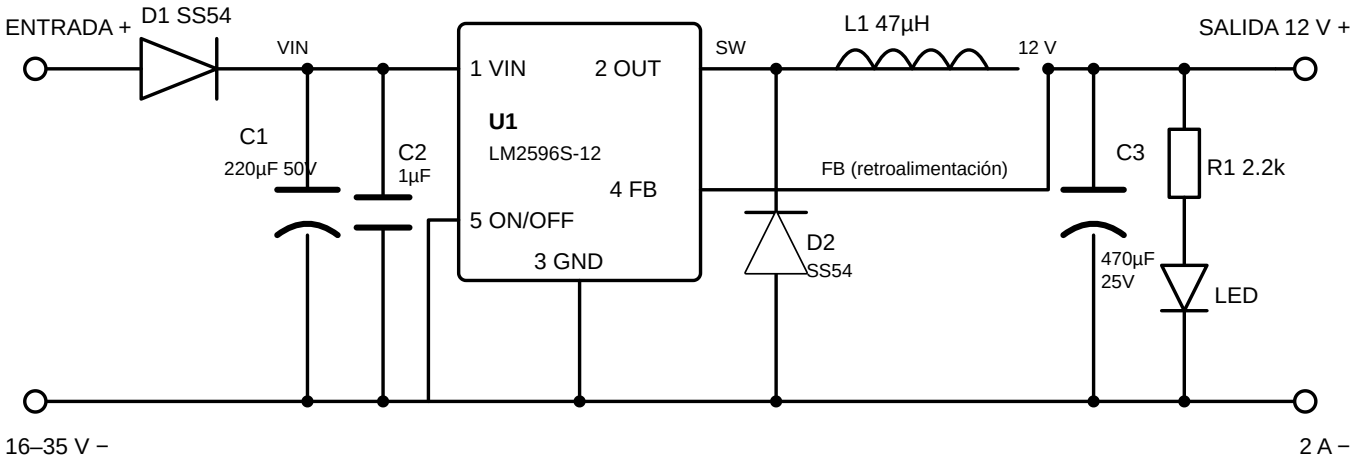
1 · Hoja para planchar (1:1, ya va en espejo)



Imprime en **láser al 100 %** (sin «ajustar a página»). Las piezas SMD van **del lado del cobre**: por eso la hoja ya viene en espejo y, ya planchada, «AP 12V 2A» se lee derecho.

1. Lija el cobre con fibra y límpialo con alcohol. Plancha 3–4 min, remoja y retira el papel.
2. Cloruro férrico hasta que se vaya el cobre sobrante. Quita el tóner con thinner.
3. Barrenos: **1.2 mm** en los 4 pads de las borneras y **3.2 mm** en las 2 esquinas para tornillos. Las piezas SMD no llevan barreno.
4. Revisa a contraluz que no haya puentes de cobre entre las patas del LM2596 (están a 0.6 mm).

2 · Esquema



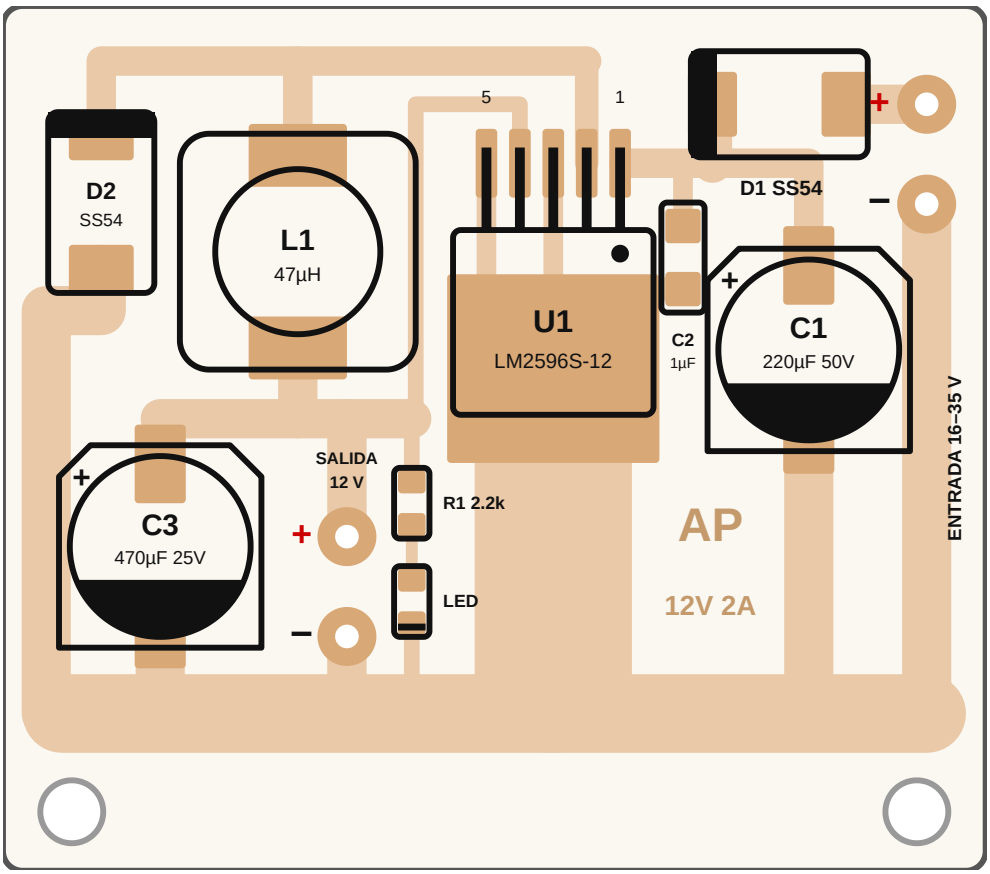
3 · Lista de material

Ref.	Cant.	Pieza	Nota
U1	1	**LM2596S-12** (versión fija de 12 V), encapsulado TO-263-5 (D2PAK)	No uses la LM2596S-ADJ: esta placa no tiene divisor de voltaje
D1, D2	2	Diodo Schottky **SS54** (5 A, 40 V), SMC/DO-214AB	D1 protege si conectas la entrada al revés
L1	1	Bobina SMD **47 µH, ≥ 3 A**, 12 × 12 mm (tipo CD127 / CDRH127 «470»)	33 a 68 µH también funciona
C1	1	Electrolítico SMD **220 µF 50 V**, 10 × 10.5 mm, bajo ESR	Entrada
C3	1	Electrolítico SMD **470 µF 25 V**, 10 × 10.5 mm, bajo ESR	Salida
C2	1	Cerámico **1 µF 50 V** X7R, 1206	Junto a la pata 1 del LM2596
R1	1	Resistencia **2.2 kΩ** 0805	Para el LED (≈ 5 mA)
LED	1	LED SMD 0805 (verde o rojo)	Indica que hay 12 V
J1, J2	2	Bornera de 2 tornillos, paso 5.08 mm (o cables soldados)	Única pieza de patitas
—	1	Placa fenólica de una cara 5 × 4.4 cm, 2 tornillos M3	
—	1	Eliminador de **24 V ≥ 1.5 A** (o 19 V ≥ 1.8 A de laptop)	Fuente de entrada

4 · Herramienta

- Cautín de punta fina (30 W) para lo chico y uno de 60 W o más (o pistola de calor) para la pestaña del LM2596.
- Soldadura delgada 0.5–0.8 mm, flux en pasta, pinzas, malla desoldadora y multímetro.

5 · Montaje (visto desde el lado del cobre)



1. **Estaña los pads.** Pon una capa delgada de soldadura en todos los pads con flux. Así cada pieza SMD se pega con solo recalentar.
2. **U1 · LM2596S-12.** Primero que nada. Pata 1 a la derecha (junto a C2), pestaña hacia abajo sobre el pad grande. Fija una pata, alinea, suelda las 5 patas y al final la pestaña: necesita cautín de 60 W o más (o pistola de calor) y bastante soldadura para que pase el calor.
3. **D1 y D2 · SS54.** La franja del diodo va hacia el lado marcado: D1 franja hacia el LM2596, D2 franja hacia arriba (hacia la pista larga).
4. **C2, R1 y LED.** C2 y R1 no tienen polaridad. En el LED, la marca verde o la «T» del reverso es el cátodo: va hacia abajo (hacia la tierra).
5. **L1 · bobina 47 µH.** No tiene polaridad. Calienta bien los dos pads grandes.
6. **C1 y C3 · electrolíticos.** La base de plástico tiene dos esquinas cortadas: ese lado es el + (hacia arriba en los dos). La franja negra del bote es el −.
7. **Bornes J1 y J2.** Entran por el lado SIN cobre y se sueldan del lado del cobre. Entrada a la derecha, salida al centro-izquierda.

6 · Pruebas

1. **Sin corriente:** continuidad entre + y − de la entrada (no debe pitar) y entre + y − de la salida (puede pitar un instante mientras carga C3, luego no).
2. **Primera conexión sin carga:** conecta el eliminador. Debe prender el LED y medir **11.5 – 12.5 V** en la salida.
3. **Prueba de carga:** conecta un foco de auto de 12 V 21 W (≈ 1.75 A) o una tira LED de 12 V. El voltaje debe quedarse arriba de 11.5 V.
4. **Temperatura:** después de 10 min con carga, el LM2596 puede estar tibio-caliente (hasta ≈ 70 °C) pero debe poder tocarse un momento. Si quema, pégale un disipador chico encima con silicón térmico.
5. **Polaridad:** si conectas la entrada al revés no pasa nada (D1 bloquea): solo no prende.

7 · Si algo falla

Síntoma	Revisa
No hay voltaje ni LED	Entrada al revés, D1 al revés, pata 5 sin soldar (debe ir a tierra), soldadura fría en la pata 1.
Sale el voltaje de entrada (24 V) en la salida	Pata 2 en corto con la pata 1, o pusiste la versión ADJ en lugar de la -12. **Desconecta enseguida.**
Sale menos de 12 V o baja con carga	Entrada menor a 16 V, eliminador de poca corriente, pata 4 (FB) sin soldar, bobina saturada (menos de 3 A).
Zumbido o mucho calor en la bobina	Bobina de menos corriente que la necesaria o de menos de 33 µH.
D2 muy caliente	D2 al revés o no es Schottky (un 1N4007 no sirve aquí).

Diseño revisado por programa: separación mínima entre pistas de 0.55 mm y todas las conexiones verificadas. Esta placa aún no se ha armado físicamente.